关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

椭圆上点到直线距离最值公式

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准式）：

椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,$$

其中 $a>b>0$。

条件 2（直线一般式）：

直线方程为

$$Ax+By+C=0,$$

其中 A,B 不全为零。

条件 3（辅助量定义）：

记

$$R=\sqrt{a^2A^2+b^2B^2}.$$

结论

结论一（最值公式）：

直观描述： 椭圆上的点到直线的最远距离为

$$\frac{|C|+R}{\sqrt{A^2+B^2}},$$

最近距离需根据直线与椭圆是否相交分情况讨论。

$$d_{\min}=\max\left\{0,\frac{|C|-R}{\sqrt{A^2+B^2}}\right\},\qquad d_{\max}=\frac{|C|+R}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

推广结论（位置判定）：

直观描述： 通过比较 $|C|$ 与 R，可判断直线与椭圆的位置关系。

$$\begin{aligned}&|C|>R \iff \text{直线与椭圆相离（无公共点）},\\&|C|=R \iff \text{直线与椭圆相切},\\&|C|<R \iff \text{直线与椭圆相交于两个点}.\end{aligned}$$

取等条件：

令

$$P_+=\left(\frac{a^2A}{R},\frac{b^2B}{R}\right),\qquad P_-=-P_+.$$

则 $Ax+By$ 在椭圆上分别于 P_+、P_- 处取得最大值 R 与最小值 $-R$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 当 $|C|>R$（相离）时，最近距离和最远距离分别在两个法向支撑点 P_+、P_- 中取得，具体对应哪一个点取决于 C 的符号。
- 当 $|C|\le R$（相交或相切）时，$d_{\min}=0$ 在直线与椭圆的交点（或切点）处取得；$d_{\max}$ 仍在相应的法向支撑点处取得。
- 特别地，若 $C>0$，则 $d_{\max}$ 在 P_+ 处取得；若 $C<0$，则 $d_{\max}$ 在 P_- 处取得；若 $C=0$，则 P_+、P_- 都可取得最大距离。

理解说明

一句话直觉

椭圆上的点到直线的距离问题，可以通过椭圆的参数方程转化为三角函数的值域问题，从而得到统一的表达式。

核心拆解

要点一（参数化转化）：

设椭圆上点为

$$(a\cos\theta,\ b\sin\theta),$$

代入点到直线距离公式，得

$$d=\frac{|Aa\cos\theta+Bb\sin\theta+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

要点二（三角辅助角）：

设

$$M=Aa\cos\theta+Bb\sin\theta,$$

利用辅助角公式知 M 的取值范围是

$$[-R,R],$$

其中

$$R=\sqrt{a^2A^2+b^2B^2}.$$

要点三（分情况讨论）：

对 $|M+C|$ 的最值：

若 $|C|>R$，则

$$|M+C|_{\min}=|C|-R,\qquad |M+C|_{\max}=|C|+R.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

若 $|C| \le R$，则

$$|M+C|_{\min}=0, \qquad |M+C|_{\max}=|C|+R.$$

分别除以 $\sqrt{A^2+B^2}$，即得距离的最小值与最大值。

第二视角（直线向椭圆靠近：平行支撑切线）

前一种方法是**让点在椭圆上运动**，不断计算该点到固定直线的距离。另一种想法是**固定原直线的方向，沿法向量平移一条平行直线**：最外侧刚好碰到椭圆的位置，必定是一条切线。这两条位于椭圆两侧的平行切线，恰好夹住整条椭圆。这里的“从直线看椭圆”是换一种观察方式；extbf 原问题仍是椭圆上的动点到固定直线的距离，不是让动点在无限延长的直线上随意运动。

设椭圆上切点为 $P(x_0,y_0)$，该点的切线是

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

它的法向量为

$$\vec{n}_P=\left(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2}\right).$$

若切线与已知直线 $Ax+By+C=0$ 平行，则二者法向量成比例：

$$\left(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2}\right)=\lambda(A,B).$$

与椭圆方程联立，可得到两个相对的切点

$$P_{\pm}=\pm\left(\frac{a^2A}{R},\frac{b^2B}{R}\right),$$

以及两条**平行支撑切线**

$$l_+: Ax+By-R=0, \qquad l_-: Ax+By+R=0.$$

这意味着椭圆全部位于

$$-R \le Ax+By \le R$$

这条由两切线围成的带状区域内。

已知直线 l 到这两条切线的距离分别为

$$D_+=\frac{|C+R|}{\sqrt{A^2+B^2}}, \qquad D_-=\frac{|C-R|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

最远距离是 D_+,D_- 中较大的一个；**最近距离**则要先看直线的位置：若 $|C|>R$，取二者较小值；若 $|C| \le R$，原直线与椭圆相交或相切，最近距离就是 0。

几何本质（法向投影半宽）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

设直线 $l: Ax+By+C=0$ 的法向量为

$$\vec{n}=(A,B).$$

则

$$R=\sqrt{a^2A^2+b^2B^2}$$

表示线性表达式 $Ax+By$ 在椭圆上的最大绝对值，即

$$\max_{(x,y)\in E}|Ax+By|=R.$$

若把法向量单位化，则椭圆在直线法向方向上的真实投影半宽为

$$\frac{R}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

因此，R 本身是未归一化法向量 (A,B) 对应的支撑函数值，而

$$\frac{R}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

才是距离意义下的法向投影半宽。

代数意义（统一运算）

利用柯西不等式：

$$(Aa\cos\theta+Bb\sin\theta)^2\le(a^2A^2+b^2B^2)(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=R^2.$$

这说明

$$|Aa\cos\theta+Bb\sin\theta|\le R.$$

并且当

$$(\cos\theta,\sin\theta)$$

与

$$(aA,bB)$$

同向或反向时，等号可以取到。因此

$$M=Aa\cos\theta+Bb\sin\theta$$

的值域确为

$$[-R,R].$$

考点价值（应试效率）

- **考法一（直接计算最值）：**给出具体椭圆和直线，直接代入公式得最值，省去分类讨论的时间。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（逆向求参）：**已知距离最值的范围，利用不等式关系反求椭圆参数 a,b 或直线参数 A,B,C。

顿悟点

R 是解决此类问题的枢纽。只要算出 R，并比较 $|C|$ 与 R 的大小，最值和位置关系就能同时确定。

使用场景

- **场景一（求距离最值）：**已知椭圆和直线方程，直接套公式。
- **场景二（位置关系判断）：**比较 $|C|$ 与 R 的大小，判断相离、相切或相交。
- **场景三（反求参数）：**已知距离最值，利用

$$d_{\max}=\frac{|C|+R}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

反求椭圆参数或直线参数。

证明

思路提示

利用椭圆参数方程将问题转化为三角函数值域问题，再通过辅助角公式求出

$$M=Aa\cos\theta+Bb\sin\theta$$

的取值范围，最后分情况讨论绝对值即可。

正式推导

步骤一（参数化距离）：

设椭圆 E 上点为

$$(a\cos\theta,\,b\sin\theta),\qquad \theta\in[0,2\pi).$$

点到直线 $l:Ax+By+C=0$ 的距离为

$$d(\theta)=\frac{|Aa\cos\theta+Bb\sin\theta+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

理由：椭圆的参数方程形式统一，代入点到直线的距离公式即可得到关于 θ 的函数。

步骤二（求分子内部的值域）：

令

$$M(\theta)=Aa\cos\theta+Bb\sin\theta.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

利用辅助角公式：

$$M(\theta) = \sqrt{a^2A^2 + b^2B^2}\,\sin(\theta + \varphi) = R\sin(\theta + \varphi),$$

其中

$$R = \sqrt{a^2A^2 + b^2B^2},$$

并可取

$$\cos\varphi = \frac{Bb}{R}, \qquad \sin\varphi = \frac{Aa}{R}.$$

所以

$$-R \le M(\theta) \le R.$$

理由：辅助角公式将两个三角函数合并为一个正弦函数，其值域由系数平方和开方决定。

进一步地，

$$M(\theta) = R$$

在

$$\cos\theta = \frac{aA}{R}, \qquad \sin\theta = \frac{bB}{R}$$

时取得，对应椭圆上的点为

$$P_+ = \left(\frac{a^2A}{R}, \frac{b^2B}{R}\right).$$

同理，

$$M(\theta) = -R$$

在

$$P_- = -P_+$$

处取得。

步骤三（讨论 $|M + C|$ 的最值）：

记

$$N(\theta) = |M(\theta) + C|.$$

- 当 $|C| > R$ 时，区间 $[C - R, C + R]$ 不含 0，因此 $M(\theta) + C$ 恒与 C 同号，故

$$N_{\min} = |C| - R, \qquad N_{\max} = |C| + R.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 当 $|C| \le R$ 时，存在 θ 使

$$M(\theta) = -C,$$

所以

$$N_{\min} = 0.$$

同时端点到 0 的最大距离为

$$N_{\max} = |C| + R.$$

理由：因为 M 的范围为 $[-R, R]$，所以 $M + C$ 的范围为

$$[C - R, C + R].$$

对这个区间整体取绝对值，最小值取决于区间是否包含 0，最大值一定等于端点到 0 的较大距离，即 $|C| + R$。

步骤四（回归距离公式）：

将 $N(\theta)$ 的最值除以 $\sqrt{A^2 + B^2}$，即得

$$d_{\min} = \max\left\{0, \frac{|C| - R}{\sqrt{A^2 + B^2}}\right\}, \qquad d_{\max} = \frac{|C| + R}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

理由：距离公式的分母 $\sqrt{A^2 + B^2}$ 与 θ 无关，因此距离的最值直接对应分子最值除以常数。

方法二（独立证明：切线法向量与平行线距离）

思路提示：固定已知直线的方向，在椭圆两侧找到与它平行的两条切线；它们是沿该法向方向能够到达的两个边界。先求切点，再写切线方程，最后比较平行线间的距离。

步骤一（让切线的法向量与已知直线同向或反向）：

设切点为 $P(x_0, y_0)$，椭圆在此点的切线方程为

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

切线的法向量为

$$\vec{n}_P = \left(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}\right),$$

已知直线 $l : Ax + By + C = 0$ 的法向量为 (A, B)。两条直线平行，当且仅当其法向量成比例，故设

$$\left(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}\right) = \lambda(A, B), \qquad \lambda \neq 0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

从而

$$x_0 = \lambda a^2 A, \qquad y_0 = \lambda b^2 B.$$

理由：一般切点处的切线方向随切点变化。我们只寻找其中与原直线平行的切线，所以直接约束二者法向量平行。法向量可以反向，因此必须保留比例系数的正、负两种可能。

步骤二（联立椭圆方程，求出两个切点）：

因为切点在椭圆上，代入

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$$

得

$$\lambda^2 a^2 A^2 + \lambda^2 b^2 B^2 = 1,$$

即

$$\lambda^2 R^2 = 1, \qquad \lambda = \pm\frac{1}{R},$$

其中 $R = \sqrt{a^2A^2 + b^2B^2} > 0$。因此

$$\boxed{P_\pm = \pm\left(\frac{a^2A}{R}, \frac{b^2B}{R}\right).}$$

理由：同一个法向方向对应椭圆相对两侧的两个支撑点；它们关于椭圆中心成中心对称。

步骤三（将两个切点代回切线方程）：

在 P_+ 处，切线方程为

$$\frac{(a^2A/R)x}{a^2} + \frac{(b^2B/R)y}{b^2} = 1,$$

化简得

$$l_+ : Ax + By - R = 0.$$

同理，在 P_- 处得到

$$l_- : Ax + By + R = 0.$$

所以椭圆夹在这两条平行的支撑切线之间，即

$$-R \le Ax + By \le R.$$

理由：切线是椭圆沿给定法向方向的边界。两条切线之间的宽度为 $2R/\sqrt{A^2+B^2}$，且椭圆的整个边界都位于这条带状区域内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（平行直线间距离，分类求最值）：

将原直线 $l: Ax+By+C=0$ 分别与 l_+, l_- 比较，得

$$D_+ = \frac{|C+R|}{\sqrt{A^2+B^2}}, \qquad D_- = \frac{|C-R|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

最远点必在两支撑点之一，因此

$$d_{\max} = \max\{D_+, D_-\} = \frac{|C|+R}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

若 $|C|>R$，原直线在两条支撑切线之外，故

$$d_{\min} = \min\{D_+, D_-\} = \frac{|C|-R}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

若 $|C|=R$，原直线就是其中一条支撑切线，故 $d_{\min}=0$。若 $|C|<R$，原直线穿过两支撑切线夹成的带状区域，与椭圆相交于两点，故同样有 $d_{\min}=0$。

理由：两条支撑切线可以直接确定最远位置；但当原直线穿过椭圆时，最近点是交点，不能把原直线到两条支撑切线的较小距离误认为最小点线距离。

结论回扣

由以上推导可见，

$$R = \sqrt{a^2A^2+b^2B^2}$$

是核心辅助量。它控制了 $Ax+By$ 在椭圆上的取值范围，也就完全控制了椭圆上点到直线距离的最值。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知椭圆

$$E: \frac{x^2}{4}+y^2=1,$$

直线

$$l: 3x-4y+5=0.$$

求椭圆 E 上的点到直线 l 的距离的最小值与最大值。

解题步骤：

第一步（计算基本量）：

由椭圆方程得

$$a=2, \qquad b=1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由直线方程得

$$A = 3, \qquad B = -4, \qquad C = 5.$$

所以

$$R = \sqrt{a^2A^2 + b^2B^2} = \sqrt{4 \times 9 + 1 \times 16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13},$$

$$\sqrt{A^2 + B^2} = 5.$$

理由：代入公式前必须计算出 R 和分母，它们是后续比较和代入的基础。

第二步（比较 $|C|$ 与 R）：

$$|C| = 5, \qquad R = 2\sqrt{13} \approx 7.21.$$

因为

$$|C| < R,$$

所以直线与椭圆相交。

理由：相交时最小距离为 0；若相离，则最小距离才需要使用 $|C| - R$。

第三步（套用最值公式）：

由 $|C| \le R$ 得

$$d_{\min} = 0,$$

$$d_{\max} = \frac{|C| + R}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{5 + 2\sqrt{13}}{5}.$$

理由：最小值直接为 0，最大值代入公式即得。

几何核对（两支撑切线之间）：

与 $l : 3x - 4y + 5 = 0$ 平行的两条椭圆切线为

$$3x - 4y = \pm 2\sqrt{13}.$$

原直线对应 $3x - 4y = -5$。因为

$$-2\sqrt{13} < -5 < 2\sqrt{13},$$

所以原直线穿过两条支撑切线之间，并与椭圆相交，$d_{\min} = 0$。注意：此时**不能**把原直线到这两条切线距离的较小者作为最小值。

关键结论：

$$d_{\min} = 0, \qquad d_{\max} = \frac{5 + 2\sqrt{13}}{5}.$$

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 已知椭圆

$$E:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1,$$

直线

$$l:4x+3y+20=0.$$

求椭圆 E 上的点到直线 l 的距离的最小值与最大值。

解题步骤：

第一步（计算基本量）：

由题意得

$$a=3,\qquad b=2,$$

$$A=4,\qquad B=3,\qquad C=20.$$

所以

$$R=\sqrt{a^2A^2+b^2B^2}=\sqrt{9\times16+4\times9}=\sqrt{144+36}=\sqrt{180}=6\sqrt{5},$$

$$\sqrt{A^2+B^2}=5.$$

理由：先计算 R 和分母，为后续步骤做准备。

第二步（比较 $|C|$ 与 R）：

$$|C|=20,\qquad R=6\sqrt{5}\approx13.42.$$

因为

$$|C|>R,$$

所以直线与椭圆相离。

理由：相离时最小距离为正，需用 $|C|-R$ 计算。

第三步（套用最值公式）：

$$d_{\min}=\frac{|C|-R}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{20-6\sqrt{5}}{5},$$

$$d_{\max}=\frac{|C|+R}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{20+6\sqrt{5}}{5}.$$

理由：由 $|C|>R$，最小值和最大值分别对应 $|C|-R$ 和 $|C|+R$ 除以分母。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二种解法（法向量＋平行切线）：

椭圆上切点 $P(x_0,y_0)$ 的切线法向量为

$$\left(\frac{x_0}{9},\frac{y_0}{4}\right).$$

要使切线与 $4x+3y+20=0$ 平行，设

$$\left(\frac{x_0}{9},\frac{y_0}{4}\right)=\lambda(4,3),$$

于是 $x_0=36\lambda,\ y_0=12\lambda$。代入椭圆得

$$\frac{(36\lambda)^2}{9}+\frac{(12\lambda)^2}{4}=1,\qquad 180\lambda^2=1,$$

故 $\lambda=\pm1/(6\sqrt{5})$，两个切点为

$$P_+=\left(\frac{6}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}}\right),\qquad P_-=-P_+.$$

对应的两条平行切线是

$$4x+3y-6\sqrt{5}=0,\qquad 4x+3y+6\sqrt{5}=0.$$

已知直线 $4x+3y+20=0$ 位于两切线之外（$20>6\sqrt{5}$），所以直接使用平行直线间距离公式：

$$d_{\min}=\frac{20-6\sqrt{5}}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{20-6\sqrt{5}}{5},$$
$$d_{\max}=\frac{20+6\sqrt{5}}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{20+6\sqrt{5}}{5}.$$

这样完全不需要设 $x=a\cos\theta,y=b\sin\theta$，就得到了与前一解法相同的结果。

关键结论：

$$d_{\min}=\frac{20-6\sqrt{5}}{5},\qquad d_{\max}=\frac{20+6\sqrt{5}}{5}.$$

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆

$$E:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{b^2}=1\quad(0<b<2)$$

与直线

$$l:3x-4y+5=0.$$

椭圆 E 上的点到 l 的距离的最小值为 0，最大值为

$$\frac{13}{5}.$$

求实数 b 的值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（写出 R 表达式）：

由题意得

$$a=2,\qquad A=3,\qquad B=-4,\qquad C=5.$$

所以

$$R=\sqrt{a^2A^2+b^2B^2}=\sqrt{4\times 9+b^2\times 16}=\sqrt{36+16b^2},$$

$$\sqrt{A^2+B^2}=5.$$

理由：本题 b 未知，R 含 b，后续需利用最大距离条件列方程。

第二步（利用 $d_{\min}=0$ 检查位置关系）：

最小值为 0，说明直线与椭圆有公共点，即

$$|C|\le R.$$

这里

$$|C|=5,\qquad R=\sqrt{36+16b^2}.$$

由于 $b>0$，所以

$$R=\sqrt{36+16b^2}>6>5.$$

因此 $|C|\le R$ 自动满足，$d_{\min}=0$ 不再额外限制 b。

理由：本题真正决定 b 的条件是最大距离，而不是最小距离。

第三步（利用 $d_{\max}=\frac{13}{5}$ 列方程）：

由最大值公式

$$d_{\max}=\frac{|C|+R}{\sqrt{A^2+B^2}},$$

得

$$\frac{5+\sqrt{36+16b^2}}{5}=\frac{13}{5}.$$

于是

$$5+\sqrt{36+16b^2}=13,$$

$$\sqrt{36+16b^2}=8.$$

两边平方得

$$36+16b^2=64,$$

所以

$$16b^2=28,\qquad b^2=\frac{7}{4}.$$

由于 $b>0$，所以

$$b=\frac{\sqrt{7}}{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：这样解出的 $b=\frac{\sqrt{7}}{2}$ 满足 $0<b<2$，因此仍是长轴在 x 轴上的椭圆，与前面的使用条件一致。

关键结论：

$$b=\frac{\sqrt{7}}{2}.$$

易错提醒

易错点一（R 运算失误）

错误地将

$$R$$

计算为

$$\sqrt{aA^2+bB^2}$$

或

$$\sqrt{a^2A+b^2B},$$

忽略了 a,A,b,B 都应以平方形式出现。

正确理解（公式核对）：

$$R=\sqrt{a^2A^2+b^2B^2}.$$

注意 a 与 A 各自平方后再相乘，b 与 B 也一样。

错因分析（顺序混淆）：

学生容易混淆平方的顺序，或误认为

$$R=aA+bB.$$

建议写成

$$R=\sqrt{(aA)^2+(bB)^2},$$

这样更不容易漏平方。

易错点二（绝对值忽略）

直接使用 C 代入公式，忘记取 $|C|$，导致最值符号错误。

正确理解（符号处理）：

公式中出现的是

$$|C|,$$

无论 C 的正负，都要取绝对值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（惯性思维）：

学生习惯于使用直线方程系数原样代入，忽略距离公式中分子本身带绝对值。

易错点三（相交时最小值）

当 $|C| \le R$ 时，错误地使用

$$\frac{|C|-R}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

作为最小值，从而得到负数。

正确理解（取零处理）：

此时最小值为

$$0,$$

因为直线与椭圆有公共点，椭圆上存在点到直线的距离为零。

错因分析（未理解几何意义）：

学生套用公式时，没有结合几何意义判断是否有交点，导致直接计算

$$\frac{|C|-R}{\sqrt{A^2+B^2}},$$

得到负数后未取 0。

易错点四（把取等点误认为标准顶点）

认为最大距离或最小距离一定在椭圆的四个标准顶点

$$(\pm a, 0), \quad (0, \pm b)$$

处取得。

正确理解（法向支撑点）：

一般情况下，取等点不是标准顶点，而是与直线法向量相关的法向支撑点：

$$P_+ = \left(\frac{a^2 A}{R}, \frac{b^2 B}{R}\right), \qquad P_- = -P_+.$$

错因分析（几何概念混淆）：

“顶点”是椭圆坐标轴方向上的特殊点，而本题的距离最值由直线的法向量方向决定。除非直线法向量恰好与坐标轴方向一致，否则取等点通常不是标准顶点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点五（把两条切线的较小距离恒当作最小值）

使用平行切线法后，误以为无论原直线在什么位置，都有

$$d_{\min}=\min\left\{\frac{|C-R|}{\sqrt{A^2+B^2}},\frac{|C+R|}{\sqrt{A^2+B^2}}\right\}.$$

正确理解（先判断原直线的位置）：

两条支撑切线为 $Ax+By=\pm R$。当 $|C|>R$ 时，原直线位于带状区域外，上式才是正确的最小距离。当 $|C|\le R$ 时，原直线与椭圆有交点，必须取

$$d_{\min}=0.$$

但是最大距离始终可以取两条支撑切线距离中较大的一个。

错因分析（支撑切点与实际交点混淆）：

平行切点控制的是沿已知法向方向的最外边界；当原直线已经切到或穿过椭圆时，距离为零的点是切点或交点，不一定是前面求出的两个法向支撑点。

结论小结

一句话核心

椭圆上点到直线的距离最值，本质上由线性表达式 $Ax+By$ 在椭圆上的值域决定。核心辅助量是

$$R=\sqrt{a^2A^2+b^2B^2}.$$

使用条件

- **条件 1（椭圆标准式）：**椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,$$

且

$$a>b>0.$$

- **条件 2（直线一般式）：**直线方程为

$$Ax+By+C=0,$$

且 A,B 不全为零。

- **条件 3（辅助量）：**

$$R=\sqrt{a^2A^2+b^2B^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

核心公式

$$d_{\min}=\max\left\{0,\frac{|C|-R}{\sqrt{A^2+B^2}}\right\},\qquad d_{\max}=\frac{|C|+R}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

两种视角速记

- **椭圆动点 → 固定直线：**设 $(x,y)=(a\cos\theta,b\sin\theta)$，结合点到直线距离与辅助角公式求最值。
- **固定直线 → 椭圆两侧：**令切线法向量与 (A,B) 成比例，得到两支撑切线

  $$Ax+By=R,\qquad Ax+By=-R.$$

  原直线到这两条切线的距离为

  $$D_+=\frac{|C+R|}{\sqrt{A^2+B^2}},\qquad D_-=\frac{|C-R|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

  最大值恒取 $\max\{D_+,D_-\}$；最小值仅在 $|C|>R$ 时取 $\min\{D_+,D_-\}$，否则取 0。

位置关系

$$\begin{aligned}|C|>R &\iff \text{直线与椭圆相离},\\ |C|=R &\iff \text{直线与椭圆相切},\\ |C|<R &\iff \text{直线与椭圆相交于两个点}.\end{aligned}$$

关键提醒

- **易错点（R 平方项）：**计算 R 时务必注意

  $$a^2A^2+b^2B^2,$$

  也可以写成

  $$(aA)^2+(bB)^2.$$

- **检查项（最小值取零）：**当 $|C|\le R$ 时，直线与椭圆有公共点，所以

  $$d_{\min}=0,$$

  不能把负数公式值当成最小距离。

- **取等点（不要误写成标准顶点）：**最大值或最小值一般在法向支撑点处取得，而不一定在椭圆的四个标准顶点处取得。对应支撑点为

  $$P_+=\left(\frac{a^2A}{R},\frac{b^2B}{R}\right),\qquad P_-=-P_+.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **几何意义（区分 R 与真实距离）：** R 是 $Ax+By$ 在椭圆上的最大绝对值；

$$\frac{R}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

才是椭圆沿直线法向方向的真实投影半宽。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料